

JOBSHEET 3

ARRAY OF OBJECTS

Nama : Jonathan Abdiel Haryono
Absen : 14
Kelas : TI 1G

1. PERCOBAAN 1

Verifikasi Hasil Percobaan

```
NIM      : 2441070600330
Nama     : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas   : SIB-1E
IPK      : 3.75
-----
NIM      : 2341720172
Nama     : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas   : TI-2A
IPK      : 3.36
-----
NIM      : 244107023006
Nama     : DIRMAHAWAN PUTRANTO
Kelas   : TI-2E
IPK      : 3.8
-----
```

Pertanyaan

1. Berdasarkan uji coba 3.2, apakah **class** yang akan dibuat **array of object** harus selalu memiliki **atribut** dan sekaligus **method**? Jelaskan!
2. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
```

3. Apakah class **Mahasiswa** memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktor pada baris program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
```

4. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

5. Mengapa class **Mahasiswa** dan **MahasiswaDemo** dipisahkan pada uji coba 3.2?

Jawaban

1. Tidak, class yang akan dibuat menjadi array of object tidak harus selalu memiliki atribut sekaligus method. Sebuah class cukup didefinisikan agar dapat dibuat objeknya. Method hanya berfungsi sebagai perilaku tambahan dari objek, sedangkan array of object hanya menyimpan kumpulan objek tersebut. Oleh karena itu, class yang hanya memiliki atribut tanpa method sudah cukup untuk digunakan sebagai array of object.
2. Kode tersebut sedang mendeklarasikan (deklarasi) sekaligus menginisialisasi (memberi nilai kapasitas) sebuah array (deklarasi + inisialisasi sering kali sama dengan instansiasi) yang dapat menampung tiga buah objek bertipe Mahasiswa (class). Namun, pada baris tersebut yang dibuat hanya array sebagai wadahnya saja, sedangkan objek Mahasiswa di dalamnya belum dibuat dan masih bernilai null sampai dilakukan instansiasi lebih lanjut pada masing-masing objectnya.
3. Tidak, bisa dilakukan pemanggilan konstruktor karena Java secara otomatis menyediakan konstruktor default tanpa parameter ketika class Mahasiswa tidak memiliki konstruktor. Oleh karena itu, pemanggilan `new Mahasiswa()` tetap dapat dilakukan karena konstruktor default tersebut dipanggil saat objek dibuat. Setiap penggunaan kata kunci `new` selalu melibatkan pemanggilan konstruktor, baik yang dibuat secara eksplisit maupun yang disediakan secara otomatis oleh Java.
4. Baris pertama pada kode tersebut adalah proses pembuatan (instansiasi) satu objek Mahasiswa₁₄ di dalam array dan baris selanjutnya hingga akhir akan memberi nilai pada masing-masing atribut Mahasiswa ke dalam objek tersebut.
5. Class Mahasiswa dan MahasiswaDemo dipisahkan karena mereka memiliki fungsi yang berbeda. Class Mahasiswa berfungsi sebagai template/blueprint objek, sedangkan Class MahasiswaDemo berfungsi untuk menjalankan dan menguji objek tersebut. Pemisahan ini mengikuti prinsip OOP agar struktur program lebih rapi dan modular.

2. PERCOBAAN 2

Verifikasi Hasil Percobaan

Masukkan data mahasiswa ke-1 NIM : 244107060033 Nama : AGNES TITANIA KINANTI Kelas : SIB-1E IPK : 3.75 -----	Data mahasiswa ke-1 NIM : 244107060033 Nama : AGNES TITANIA KINANTI Kelas : SIB-1E IPK : 3.75 -----
Masukkan data mahasiswa ke-2 NIM : 2341720172 Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH Kelas : TI-2A IPK : 3.36 -----	Data mahasiswa ke-2 NIM : 2341720172 Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH Kelas : TI-2A IPK : 3.36 -----
Masukkan data mahasiswa ke-3 NIM : 244107023006 Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO Kelas : TI-2E IPK : 3.80 -----	Data mahasiswa ke-3 NIM : 244107023006 Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO Kelas : TI-2E IPK : 3.8 -----

Pertanyaan

1. Tambahkan method `cetakInfo()` pada class `Mahasiswa` kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.
2. Misalkan Anda punya `array baru` bertipe `array of Mahasiswa` dengan nama `myArrayOfMahasiswa`. Mengapa kode berikut menyebabkan error?

```
Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
myArrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
myArrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
myArrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
myArrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

Jawaban

1.

```
Praktikum03 > J Mahasiswa14.java > ...
1 package Praktikum03;
2
3 public class Mahasiswa14 {
4     public String nim;
5     public String nama;
6     public String kelas;
7     public float ipk;
8
9     void cetakInfo(int index) {
10        System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (index + 1));
11        System.out.println("NIM      : " + nim);
12        System.out.println("Nama    : " + nama);
13        System.out.println("Kelas  : " + kelas);
14        System.out.println("IPK    : " + ipk);
15        System.out.println(x: "-----\n");
16    }
17 }
18
```

```
Praktikum03 > J MahasiswaDemo14.java > ...
1 package Praktikum03;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class MahasiswaDemo14 {
5     Run | Debug
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         Mahasiswa14[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa14[3];
9         String dummy;
10
11         for (int i = 0; i < 3; i++) {
12             arrayOfMahasiswa[i] = new Mahasiswa14();
13
14             System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i+1));
15
16             System.out.print(s: "NIM      : ");
17             arrayOfMahasiswa[i].nim = sc.nextLine();
18             System.out.print(s: "Nama    : ");
19             arrayOfMahasiswa[i].nama = sc.nextLine();
20             System.out.print(s: "Kelas  : ");
21             arrayOfMahasiswa[i].kelas = sc.nextLine();
22             System.out.print(s: "IPK    : ");
23             dummy = sc.nextLine();
24
25             arrayOfMahasiswa[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
26             System.out.println(x: "-----\n");
27         }
28
29         for (int i = 0; i < 3; i++) {
30             arrayOfMahasiswa[i].cetakInfo(i);
31         }
32     }
33 }
```

2. Kode tersebut menyebabkan error karena array sudah dibuat, tetapi setiap elemen array masih bernilai null karena belum dilakukan instansiasi objek. Akibatnya atribut dan method tidak dapat diakses dan akan menyebabkan NullPointerException. Solusinya adalah melakukan instansiasi terlebih dahulu, misalnya `myArrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa()`.

3. PERCOBAAN 3

Verifikasi Hasil Percobaan

Masukkan Data Matakuliah ke-1 Kode : 12345 Nama : Algoritma & Struktur Data SKS : 2 Jumlah Jam : 6 -----	Data Matakuliah ke-1 Kode : 12345 Nama : Algoritma & Struktur Data SKS : 2 Jumlah Jam : 6 -----
Masukkan Data Matakuliah ke-2 Kode : 54321 Nama : Sistem Basis Data SKS : 2 Jumlah Jam : 4 -----	Data Matakuliah ke-2 Kode : 54321 Nama : Sistem Basis Data SKS : 2 Jumlah Jam : 4 -----
Masukkan Data Matakuliah ke-3 Kode : 83652 Nama : Dasar Pemrograman SKS : 2 Jumlah Jam : 4 -----	Data Matakuliah ke-3 Kode : 83652 Nama : Dasar Pemrograman SKS : 2 Jumlah Jam : 4 -----

Pertanyaan

1. Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya
2. Tambahkan method `tambahData()` pada class `Matakuliah`, kemudian gunakan method tersebut di class `MatakuliahDemo` untuk menambahkan data Matakuliah
3. Tambahkan method `cetakInfo()` pada class `Matakuliah`, kemudian gunakan method tersebut di class `MatakuliahDemo` untuk menampilkan data hasil inputan di layar
4. Modifikasi kode program pada class `MatakuliahDemo` agar panjang (jumlah elemen) dari `array of object Matakuliah` ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner

Jawaban

1. Ya, konstruktor default dan konstruktor berparameter. Contohnya `Mahasiswa() {}` dan `Mahasiswa(String nama, String NIM, int sks) {}`

```

Praktikum03 > J Matakuliah14.java > ...
1  package Praktikum03;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Matakuliah14 {
5      public String kode, nama, dummy;
6      public int sks, jumlahJam;
7
8      public Scanner sc = new Scanner(System.in);
9
10     public Matakuliah14() {
11
12     }
13
14     /*public Matakuliah14(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
15         this.kode = kode;
16         this.nama = nama;
17         this.sks = sks;
18         this.jumlahJam = jumlahJam;
19     }*/
20
21     void tambahData(int index) {
22
23         System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (index + 1));
24         System.out.print(s: "Kode      : ");
25         kode = sc.nextLine();
26
27         System.out.print(s: "Nama      : ");
28         nama = sc.nextLine();
29
30         System.out.print(s: "SKS      : ");
31         dummy = sc.nextLine();
32         sks = Integer.parseInt(dummy);
33
34         System.out.print(s: "Jumlah Jam : ");
35         dummy = sc.nextLine();
36         jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
37
38         System.out.println(x: "-----\n");
39     }
40 }

```

2.

```

Praktikum03 > J MatakuliahDemo14.java > ...
1  package Praktikum03;
2
3  public class MatakuliahDemo14 {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          Matakuliah14[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah14[3];
7          String kode, nama, dummy;
8          int sks, jumlahJam;
9
10         for (int i = 0; i < 3; i++) {
11             arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah14();
12             arrayOfMatakuliah[i].tambahData(i);
13         }
14
15         for (int i = 0; i < 3; i++) {
16             System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i+1));
17             System.out.println("Kode      : " + arrayOfMatakuliah[i].kode);
18             System.out.println("Nama      : " + arrayOfMatakuliah[i].nama);
19             System.out.println("SKS      : " + arrayOfMatakuliah[i].sks);
20             System.out.println("Jumlah Jam : " + arrayOfMatakuliah[i].jumlahJam);
21             System.out.println(x: "-----\n");
22         }
23     }
24 }
25 }

```



```

Praktikum03 > J Matakuliah14.java > ...
1  package Praktikum03;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Matakuliah14 {
5      public String kode, nama, dummy;
6      public int sks, jumlahJam;
7
8      public Scanner sc = new Scanner(System.in);
9
10     void tambahData(int index) {
11
12         System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (index + 1));
13         System.out.print(s: "Kode      : ");
14         kode = sc.nextLine();
15
16         System.out.print(s: "Nama      : ");
17         nama = sc.nextLine();
18
19         System.out.print(s: "SKS      : ");
20         dummy = sc.nextLine();
21         sks = Integer.parseInt(dummy);
22
23         System.out.print(s: "Jumlah Jam : ");
24         dummy = sc.nextLine();
25         jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
26
27         System.out.println(x: "-----\n");
28     }
29
30     void cetakInfo(int index) {
31         System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (index + 1));
32         System.out.println("Kode      : " + kode);
33         System.out.println("Nama      : " + nama);
34         System.out.println("SKS      : " + sks);
35         System.out.println("Jumlah Jam : " + jumlahJam);
36         System.out.println(x: "-----\n");
37     }
38 }

```

3.

```

Praktikum03 > J MatakuliahDemo14.java > ...
1  package Praktikum03;
2
3  public class MatakuliahDemo14 {
4      Run | Debug
5      public static void main(String[] args) {
6
7          Matakuliah14[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah14[3];
8          String kode, nama, dummy;
9          int sks, jumlahJam;
10
11         for (int i = 0; i < 3; i++) {
12             arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah14();
13             arrayOfMatakuliah[i].tambahData(i);
14         }
15
16         for (int i = 0; i < 3; i++) {
17             arrayOfMatakuliah[i].cetakInfo(i);
18         }
19     }
20 }

```

```

Praktikum03 > J Matakuliah14.java > ...
1  package Praktikum03;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Matakuliah14 {
5      public String kode, nama, dummy;
6      public int sks, jumlahJam;
7
8      public Scanner sc = new Scanner(System.in);
9
10     void tambahData(int index) {
11
12         System.out.println("\nMasukkan Data Matakuliah ke-" + (index + 1));
13         System.out.print(s: "Kode      : ");
14         kode = sc.nextLine();
15
16         System.out.print(s: "Nama      : ");
17         nama = sc.nextLine();
18
19         System.out.print(s: "SKS      : ");
20         dummy = sc.nextLine();
21         sks = Integer.parseInt(dummy);
22
23         System.out.print(s: "Jumlah Jam : ");
24         dummy = sc.nextLine();
25         jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
26
27         System.out.println(x: "-----");
28     }
29
30     void cetakInfo(int index) {
31         System.out.println("\nData Matakuliah ke-" + (index + 1));
32         System.out.println("Kode      : " + kode);
33         System.out.println("Nama      : " + nama);
34         System.out.println("SKS      : " + sks);
35         System.out.println("Jumlah Jam : " + jumlahJam);
36         System.out.println(x: "-----");
37     }
38 }

```

4.

```

Praktikum03 > J MatakuliahDemo14.java > ...
1  package Praktikum03;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class MatakuliahDemo14 {
5      Run | Debug
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner sc = new Scanner(System.in);
8
9          System.out.print(s: "Masukkan jumlah mata kuliah : ");
10         int jumlahMK = sc.nextInt();
11
12         Matakuliah14[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah14[jumlahMK];
13
14         for (int i = 0; i < jumlahMK; i++) {
15             arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah14();
16             arrayOfMatakuliah[i].tambahData(i);
17         }
18
19         for (int i = 0; i < jumlahMK; i++) {
20             arrayOfMatakuliah[i].cetakInfo(i);
21         }
22     }
23 }

```